Zadania - logarytm, zamiana podstaw

Poziom rozszerzony - 13 zadań

Zadanie 1

Wiadomo, że $\log_2 3 = a$. Wtedy liczba $\log_3 8$ jest równa

A. $\frac{a}{3}$

B. $\frac{3}{a}$

C. $3a$

D. $\frac{1}{3a}$

Zadanie 2

Liczba $\log_4 8 + \log_8 4$ jest równa

A. 2

B. $\frac{13}{6}$

C. $\frac{5}{2}$

D. $\frac{3}{2}$

Zadanie 3

Jeżeli $a = \log_2 5$, wykaż, że $\log_5 16 = \frac{4}{a}$.

Zadanie 4

Dane są liczby rzeczywiste a oraz b:

$$a = 8^{\frac{2}{3}\cdot\log_2 27 - \log_2 3}$$

$$b = \log_4 9 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 2$$

Oblicz wartość ilorazu $\frac{a}{3b}$. Wynik zapisz w postaci 3^k, gdzie $k \in \mathbb{Z}$.

Zadanie 5

Oblicz $\log_2 \sqrt[3]{32} - \log_2 \left(\log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} \right)$. Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Zadanie 6

Liczba $\log_9 \sqrt[3]{27} - \log_{27} \sqrt{3}$ jest równa

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{2}{3}$

Zadanie 7

Wiadomo, że $\log_5 2 = a$ oraz $\log_5 3 = b$. Wtedy liczba $\log_{18} 40$ jest równa

A. $\frac{3a+1}{a+2b}$

B. $\frac{2a+1}{a+2b}$

C. $\frac{3a+1}{2a+b}$

D. $\frac{a+1}{a+2b}$

Zadanie 8

Wiadomo, że $\log_2 3 = a$ oraz $\log_3 5 = b$. Wtedy liczba $\log_{15} 24$ jest równa

A. $\frac{a+3}{a(1+b)}$

B. $\frac{3a+1}{a+b}$

C. $\frac{a(3+b)}{1+ab}$

D. $\frac{a+3}{1+ab}$

Zadanie 9

Jeżeli $a = \log_2 3$ oraz $b = \log_3 5$, wykaż, że $\log_6 15 = \frac{a(1+b)}{1+a}$.

Zadanie 10

Jeżeli $a = \log_2 5$ oraz $b = \log_5 3$, wykaż, że $\log_{12} 75 = \frac{a(1+2b)}{2+ab}$.

Zadanie 11

Dla dowolnych liczb $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$ wartość wyrażenia $\left(\log_{\frac{1}{a}} b\right) \cdot (\log_b a)$ jest równa

A. $a \cdot b$

B. $\dfrac{1}{a \cdot b}$

C. -1

D. 1

Zadanie 12

Niech $L = \log_{\sqrt{3}} 3 \cdot \log_3 \sqrt{5} \cdot \log_{\sqrt{5}} 9$. Wtedy

A. $L = 1$

B. $L = 2$

C. $L = 3$

D. $L = 4$

Zadanie 13

Wartość wyrażenia $2 \log_5 15 - \dfrac{1}{\log_{45} 5}$ jest równa

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Odpowiedzi i rozwiązania

Klucz + pełne rozwiązania

Zadanie 1

Odpowiedź: B. $\frac{3}{a}$

ROZWIĄZANIE

1. $\log_3 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 3}$.
2. $\log_2 8 = \log_2(2^3) = 3$ oraz $\log_2 3 = a$, więc $\log_3 8 = \frac{3}{a}$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\log_3 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 3}$$

$$\log_2 8 = \log_2(2^3) = 3$$

$$\log_2 3 = a$$

$$\log_3 8 = \frac{3}{a}$$

Zadanie 2

Odpowiedź: B. $\frac{13}{6}$

ROZWIĄZANIE

1. $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$.
2. $\log_8 4 = \frac{\log_2 4}{\log_2 8} = \frac{2}{3}$.
3. $\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{9}{6} + \frac{4}{6} = \frac{13}{6}$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4}$$

$$\log_2 8 = 3, \log_2 4 = 2$$

$$\log_4 8 = \frac{3}{2}$$

$$\log_8 4 = \frac{\log_2 4}{\log_2 8} = \frac{2}{3}$$

$$\log_4 8 + \log_8 4 = \frac{3}{2} + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{9}{6} + \frac{4}{6}$$

$$= \frac{13}{6}$$

Zadanie 3

DOWÓD

1. Podstawiamy $a = \log_2 5$ do prawej strony: $\frac{4}{a} = \frac{4}{\log_2 5}$.
2. $4 = \log_2 16$, więc $\frac{4}{\log_2 5} = \frac{\log_2 16}{\log_2 5}$.
3. Ze zmiany podstawy: $\frac{\log_2 16}{\log_2 5} = \log_5 16$.
4. Zatem $\frac{4}{a} = \log_5 16$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$a = \log_2 5$$

$$\frac{4}{a} = \frac{4}{\log_2 5}$$

$$\log_2 16 = \log_2(2^4) = 4$$

$$\frac{4}{\log_2 5} = \frac{\log_2 16}{\log_2 5}$$

$$\frac{\log_2 16}{\log_2 5} = \log_5 16$$

$$\frac{4}{a} = \log_5 16$$

Zadanie 4

Odpowiedź: 3^2

ROZWIĄZANIE

1. Wykładnik: $\frac{2}{3}\log_2 27 - \log_2 3 = \log_2 27^{\frac{2}{3}} - \log_2 3 = \log_2 9 - \log_2 3 = \log_2 3$.
2. $a = 8^{\log_2 3} = (2^3)^{\log_2 3} = 2^{3\log_2 3} = 3^3 = 27$.
3. Zamiana podstawy na 2: $b = \log_4 9 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 2 = \frac{\log_2 9}{\log_2 4} \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 5}$.
4. $\log_2 9 = 2\log_2 3$, $\log_2 4 = 2$, $\log_2 2 = 1$, więc $b = \frac{2\log_2 3}{2} \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{1}{\log_2 5} = 1$.
5. $\frac{a}{3b} = \frac{27}{3} = 9 = 3^2$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\frac{2}{3}\log_2 27 - \log_2 3 = \log_2 27^{\frac{2}{3}} - \log_2 3$$

$27 = 3^3$, więc $27^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$

$$\log_2 9 - \log_2 3 = \log_2 \frac{9}{3} = \log_2 3$$

$$a = 8^{\log_2 3} = (2^3)^{\log_2 3} = 2^{3\log_2 3}$$

$$2^{3\log_2 3} = (2^{\log_2 3})^3 = 3^3 = 27$$

$$b = \log_4 9 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 2$$

$$= \frac{\log_2 9}{\log_2 4} \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 5}$$

$\log_2 9 = 2\log_2 3$, $\log_2 4 = 2$, $\log_2 2 = 1$

$$b = \frac{2\log_2 3}{2} \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{1}{\log_2 5}$$

$$= \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{1}{\log_2 5} = 1$$

$$\frac{a}{3b} = \frac{27}{3 \cdot 1} = 9 = 3^2$$

Zadanie 5

Odpowiedź: 266

ROZWIĄZANIE

1. $\sqrt[3]{32} = 32^{\frac{1}{3}} = (2^5)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{3}}$, więc $\log_2 \sqrt[3]{32} = \frac{5}{3}$.
2. $\sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} = 16^{\frac{1}{8}} = (2^4)^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{1}{2}}$, więc $\log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} = \frac{1}{2}$.
3. $\log_2 \frac{1}{2} = -1$.
4. Wynik: $\frac{5}{3} - (-1) = \frac{5}{3} + 1 = \frac{8}{3} = 2{,}666\ldots$. Kod: 266.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$\sqrt[3]{32} = 32^{\frac{1}{3}}$

$32 = 2^5$, więc $32^{\frac{1}{3}} = (2^5)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{3}}$

$\log_2 \sqrt[3]{32} = \log_2 2^{\frac{5}{3}} = \frac{5}{3}$

$\sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} = 16^{\frac{1}{8}}$

$16 = 2^4$, więc $16^{\frac{1}{8}} = (2^4)^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{1}{2}}$

$\log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} = \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$

$\log_2 \frac{1}{2} = \log_2 2^{-1} = -1$

$\log_2 \sqrt[3]{32} - \log_2 \left(\log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} \right) = \frac{5}{3} - (-1)$

$= \frac{5}{3} + 1 = \frac{5}{3} + \frac{3}{3} = \frac{8}{3}$

$\frac{8}{3} = 2{,}666\ldots$

kod 266

Zadanie 6

Odpowiedź: A. $\frac{1}{3}$

ROZWIĄZANIE

1. $\log_9 \sqrt[3]{27} = \log_9 \left(27^{\frac{1}{3}}\right) = \frac{1}{3}\log_9 27 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$
2. $\log_{27} \sqrt{3} = \log_{27} \left(3^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\log_{27} 3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\log_3 27} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$
3. $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}}$

$\log_9 \sqrt[3]{27} = \log_9 27^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}\log_9 27$

$\log_9 27 = \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{3}{2}$

$\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

$\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$

$\log_{27} \sqrt{3} = \log_{27} 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\log_{27} 3$

$\log_{27} 3 = \frac{1}{\log_3 27} = \frac{1}{3}$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$

Zadanie 7

Odpowiedź: A. $\dfrac{3a+1}{a+2b}$

ROZWIĄZANIE

1. $\log_{18} 40 = \dfrac{\log_5 40}{\log_5 18}$.
2. $\log_5 40 = \log_5(8 \cdot 5) = \log_5 8 + 1 = 3a + 1$.
3. $\log_5 18 = \log_5(2 \cdot 9) = a + 2b$.
4. Stąd $\log_{18} 40 = \dfrac{3a+1}{a+2b}$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\log_{18} 40 = \frac{\log_5 40}{\log_5 18}$$

$$40 = 8 \cdot 5$$

$$\log_5 40 = \log_5 8 + \log_5 5$$

$$\log_5 8 = \log_5(2^3) = 3\log_5 2 = 3a$$

$$\log_5 5 = 1$$

$$\log_5 40 = 3a + 1$$

$$18 = 2 \cdot 9$$

$$\log_5 18 = \log_5 2 + \log_5 9$$

$$\log_5 9 = \log_5(3^2) = 2\log_5 3 = 2b$$

$$\log_5 18 = a + 2b$$

$$\log_{18} 40 = \frac{3a+1}{a+2b}$$

Zadanie 8

Odpowiedź: A. $\dfrac{a+3}{a(1+b)}$

ROZWIĄZANIE

1. $\log_{15} 24 = \dfrac{\log_2 24}{\log_2 15}$.
2. $\log_2 24 = \log_2(8 \cdot 3) = 3 + a$.
3. $\log_2 15 = \log_2(3 \cdot 5) = a + \log_2 5 = a + ab = a(1+b)$, bo $\log_2 5 = ab$.
4. Stąd $\log_{15} 24 = \dfrac{a+3}{a(1+b)}$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\log_{15} 24 = \frac{\log_2 24}{\log_2 15}$$

$$24 = 8 \cdot 3$$

$$\log_2 24 = \log_2 8 + \log_2 3$$

$$\log_2 8 = \log_2(2^3) = 3$$

$$\log_2 24 = 3 + a$$

$$15 = 3 \cdot 5$$

$$\log_2 15 = \log_2 3 + \log_2 5$$

$$\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = ab$$

$$\log_2 15 = a + ab = a(1+b)$$

$$\log_{15} 24 = \frac{3+a}{a(1+b)} = \frac{a+3}{a(1+b)}$$

Zadanie 9

DOWÓD

1. Podstawiamy $a = \log_2 3$ oraz $b = \log_3 5$: $\dfrac{a(1+b)}{1+a} = \dfrac{\log_2 3 \cdot (1+\log_3 5)}{1+\log_2 3}$.
2. $1 + \log_3 5 = \log_3 3 + \log_3 5 = \log_3 15$, więc licznik: $\log_2 3 \cdot \log_3 15 = \log_2 15$.
3. Mianownik: $1 + \log_2 3 = \log_2 2 + \log_2 3 = \log_2 6$.
4. Stąd $\dfrac{a(1+b)}{1+a} = \dfrac{\log_2 15}{\log_2 6} = \log_6 15$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$a = \log_2 3$, $b = \log_3 5$

$$\frac{a(1+b)}{1+a} = \frac{\log_2 3 \cdot (1+\log_3 5)}{1+\log_2 3}$$

$$1 + \log_3 5 = \log_3 3 + \log_3 5$$

$$\log_3 3 + \log_3 5 = \log_3(3 \cdot 5) = \log_3 15$$

$$\log_2 3 \cdot \log_3 15 = \log_2 15$$

$$1 + \log_2 3 = \log_2 2 + \log_2 3$$

$$\log_2 2 + \log_2 3 = \log_2(2 \cdot 3) = \log_2 6$$

$$\frac{a(1+b)}{1+a} = \frac{\log_2 15}{\log_2 6}$$

$$\frac{\log_2 15}{\log_2 6} = \log_6 15$$

Zadanie 10

DOWÓD

1. Podstawiamy $a = \log_2 5$ oraz $b = \log_5 3$: $\dfrac{a(1+2b)}{2+ab} = \dfrac{\log_2 5 \cdot (1 + 2\log_5 3)}{2 + \log_2 5 \cdot \log_5 3}$.
2. $1 + 2\log_5 3 = \log_5 5 + \log_5 9 = \log_5 75$, więc licznik: $\log_2 5 \cdot \log_5 75 = \log_2 75$.
3. Mianownik: $2 + ab = \log_2 4 + \log_2 3 = \log_2 12$, bo $ab = \log_2 3$.
4. Stąd $\dfrac{a(1+2b)}{2+ab} = \dfrac{\log_2 75}{\log_2 12} = \log_{12} 75$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$a = \log_2 5,\ b = \log_5 3$

$$\frac{a(1+2b)}{2+ab} = \frac{\log_2 5 \cdot (1 + 2\log_5 3)}{2 + \log_2 5 \cdot \log_5 3}$$

$$ab = \log_2 5 \cdot \log_5 3 = \log_2 3$$

$$1 + 2\log_5 3 = \log_5 5 + \log_5(3^2)$$

$$= \log_5 5 + \log_5 9 = \log_5(5 \cdot 9) = \log_5 75$$

$$\log_2 5 \cdot \log_5 75 = \log_2 75$$

$$2 + ab = \log_2 4 + \log_2 3$$

$$\log_2 4 + \log_2 3 = \log_2(4 \cdot 3) = \log_2 12$$

$$\frac{a(1+2b)}{2+ab} = \frac{\log_2 75}{\log_2 12}$$

$$\frac{\log_2 75}{\log_2 12} = \log_{12} 75$$

Zadanie 11

Odpowiedź: C. -1

ROZWIĄZANIE

1. $\log_{\frac{1}{a}} b = \dfrac{\log_a b}{\log_a \frac{1}{a}} = \dfrac{\log_a b}{-1} = -\log_a b.$
2. $\log_b a = \dfrac{1}{\log_a b}.$
3. Iloczyn: $(-\log_a b) \cdot \dfrac{1}{\log_a b} = -1.$

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\log_{\frac{1}{a}} b = \frac{\log_a b}{\log_a \frac{1}{a}}$$

$$\log_a \frac{1}{a} = \log_a a^{-1} = -1$$

$$\log_{\frac{1}{a}} b = \frac{\log_a b}{-1} = -\log_a b$$

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

$$\left(\log_{\frac{1}{a}} b\right) \cdot (\log_b a) = (-\log_a b) \cdot \frac{1}{\log_a b}$$

$$= -1$$

Zadanie 12

Odpowiedź: D. $L = 4$

ROZWIĄZANIE

1. Z własności zmiany podstawy: $\log_u v \cdot \log_v w = \log_u w$, więc $L = \log_{\sqrt{3}} 9$.
2. Niech $\log_{\sqrt{3}} 9 = c$. Wtedy $(\sqrt{3})^c = 9$.
3. $3^{\frac{c}{2}} = 3^2$, stąd $\frac{c}{2} = 2$ i $c = 4$. Zatem $L = 4$.

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$L = \log_{\sqrt{3}} 3 \cdot \log_3 \sqrt{5} \cdot \log_{\sqrt{5}} 9$

$\log_{\sqrt{3}} 3 \cdot \log_3 \sqrt{5} = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{5}$

$\log_{\sqrt{3}} \sqrt{5} \cdot \log_{\sqrt{5}} 9 = \log_{\sqrt{3}} 9$

$L = \log_{\sqrt{3}} 9$

Niech $c = \log_{\sqrt{3}} 9$

$(\sqrt{3})^c = 9$

$\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}, 9 = 3^2$

$\left(3^{\frac{1}{2}}\right)^c = 3^2$

$3^{\frac{c}{2}} = 3^2$

$\frac{c}{2} = 2$

$c = 4$

$L = 4$

Zadanie 13

Odpowiedź: C. 1

ROZWIĄZANIE

1. $\dfrac{1}{\log_{45} 5} = \log_5 45.$
2. $2\log_5 15 = \log_5 15^2 = \log_5 225.$
3. $\log_5 225 - \log_5 45 = \log_5 \dfrac{225}{45} = \log_5 5 = 1.$

ROZWIĄZANIE NA CZYSTO

$$\frac{1}{\log_{45} 5} = \log_5 45$$

$$2\log_5 15 - \frac{1}{\log_{45} 5} = 2\log_5 15 - \log_5 45$$

$$2\log_5 15 = \log_5 15^2$$

$$15^2 = 225$$

$$\log_5 225 - \log_5 45 = \log_5 \frac{225}{45}$$

$$\frac{225}{45} = 5$$

$$\log_5 5 = 1$$